

Computergrafik

PD Prof. Dr. rer. nat.
Marco Block-Berlitz

Sommersemester 2026



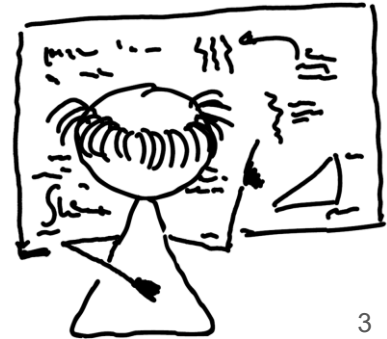
Geschichte, Disziplinen und wichtige Begriffe der Computergrafik

PD Prof. Dr. Marco Block-Berlitz



Ziele und Inhalt

- Geschichte der Computergrafik
- Anfänge in den 50er Jahren
- Filmindustrie seit den 90er Jahren
- Computergrafik im World-Wide-Web
- Computergrafik im KI-Zeitalter
- Computergrafik und Lineare Algebra
- Cinderella – Interaktive Geometrie
- Mathematik und Physik visuell erleben
- Wetterforschung cloud-basiert oder mit Supercomputern
- Simulationen in der Robotik
- 3D-Modelle in der Archäologie
- CAD-Programme in der Industrie
- Computergrafik in der Werbung
- Triebfeder Filmindustrie
- Unity3D
- Unreal-Engine von EPIC
- Triebfeder Spieleindustrie
- Computergrafik in diversen Fachgebieten
- Zusammenfassung wichtiger Begriffe
- Fragestellungen zum Vorlesungsteil
- Praktische Aufgaben



Frühgeschichte ab den 50er Jahren

Anfang der 50er Jahre erlebte die Computergrafik ihre **Geburtsstunde** auf dem Whirlwind-Computer des MIT, der später die Basis für Radarbildschirme stellte (Abbildung aus [1]).

- 1949 Whirlwind-Computer des MIT
- 1952 Radarbildschirme (SAGE-Computer)
- 1958 Tennis for Two, William Higinbotham
- 1963 Interaktives Grafiksystem Sketchpad



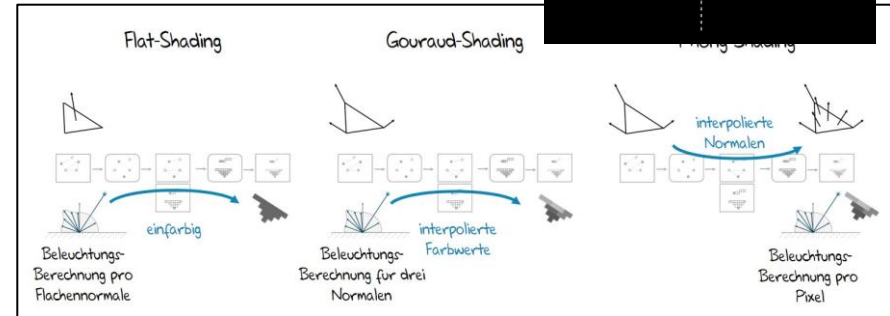
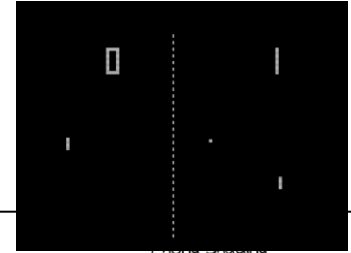
Konsole des SAGE-Luftraumüberwachungssystems [1]

Technikentwicklung ab den 70er Jahren

Die 70er Jahre waren die Geburtsjahre der ersten **CAD/CAM-Systeme** (Abbildung aus [1]). Die Technikentwicklung in der Computergrafik nahm richtig Fahrt auf.

- Anfang der 70er Jahre: erste **CAD/CAM-Systeme**
- 1971 **Modellierung** (Spline-Modelle)
- 1971 Erste **Shading-Techniken** [1] (Gouraud, Phong)
- 1972 Erster Flugsimulator, **Pong** [2], Heimcomputer
- 1973 **SIGGRAPH-Konferenz**
- 1974 **Texturierung, Z-Buffer**
- 1975 **Beleuchtungsverfahren**
- 1977 **Schattenwurf**
- 1979 Reflexion und Transparenz mit **Raytracing**

Tennis for Two (Pong) [2]



[1] Block-Berlitz, Marco: "Warum sich der Dino furchtbar erschreckte - Lehrbuch zu Beleuchtung und Rendering mit Java, LWJGL, OpenGL, OpenCV und GLSL", 3. Auflage, ISBN: 978-3-9819362-9-2, vividus Wissenschaftsverlag, 2021

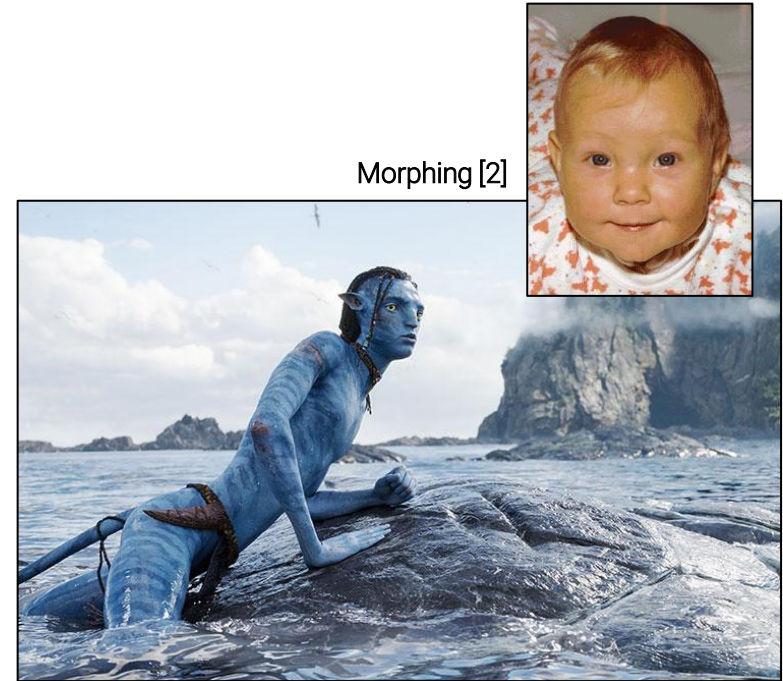
[2] <https://de.wikipedia.org/wiki/Pong>

Filmindustrie seit den 90er Jahren

Seit den 90er Jahren ist die Computergrafik durch **Animationen in der Filmindustrie** auf dem Vormarsch und heutzutage ein wichtiger Bestandteil.

- 1981 Erstes **Rendering (Pixel)**, **Volume-Rendering (Voxel)**
- 1982 **Morphing**
- 1982 Der Film „Tron“
- 1982 Star Trek II (Landschaft, **Partikelsystem**)
- 1984 **Radiosity**
- 1989 Der Film „The Abyss“
- 1993 Der Film „Jurassic Park“ (Mischung)
- 1995 Der Film „Toy Story“

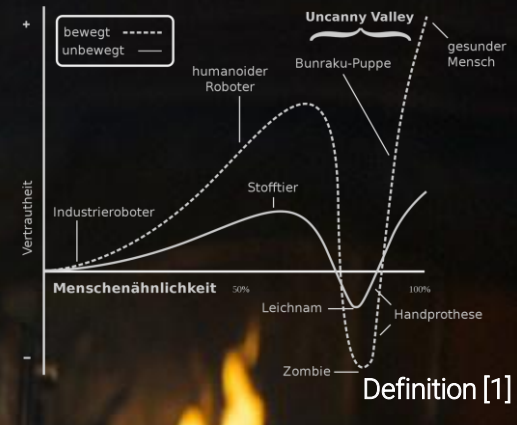
- 2009 Der Film „Avatar – Aufbruch nach Pandora“



[1] <https://www.filmtourismus.de/avatar-aufbruch-nach-pandora/>

[2] <https://de.wikipedia.org/wiki/Morphing>

Avatar: The Way of Water [1]



Uncanny Valley [3]

Seit 2008 Uncanny Valley bereits durchschritten (Der seltsame Fall des Benjamin Button)

2023: „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, Lucasfilm Ltd.

[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Uncanny_Valley

[2] <https://variety.com/2023/film/news/indiana-jones-5-artificial-intelligence-de-age-harrison-ford-unreleased-footage-1235514222/>

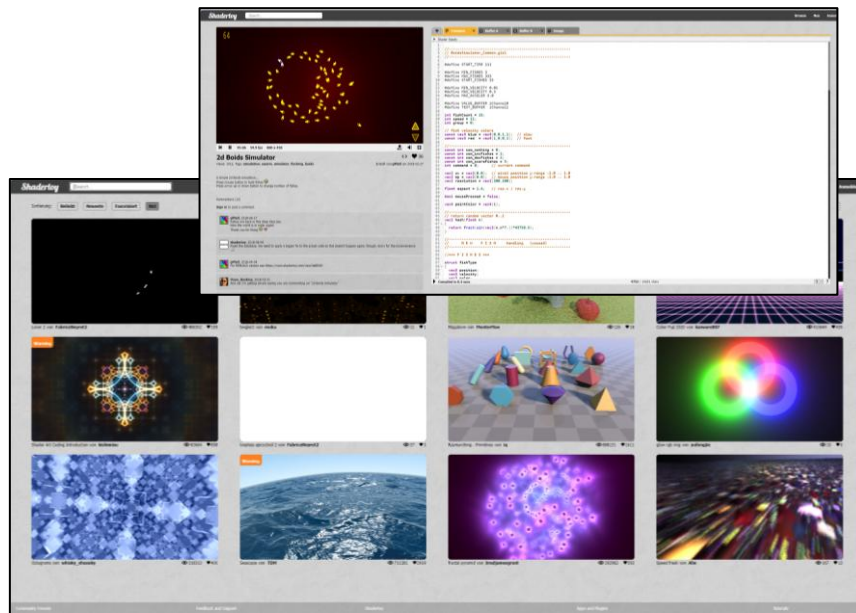
[3] <https://medium.com/digital-reflections/the-fault-in-the-uncanny-valley-7f1254cffc3d> (Interessant zu lesen)

Indiana Jones [2]

Computergrafik im World-Wide-Web

Das [Internet](#) (1989) ist ebenfalls eine wichtige Triebfeder der Computergrafik.

- 1992 Erster grafischer Webbrowser
- 1995 HTML 2.0 (Unterstützung von **Grafiken**)
- 1996 CSS (Cascading Style Sheets)
- 1998 Flash von Macromedia (interaktive Medien)
- 2000 **SVG** (Scalable Vector Graphics)
- 2010 WebGL
- 2014 WebGL 2.0
- 2023 WebGPU



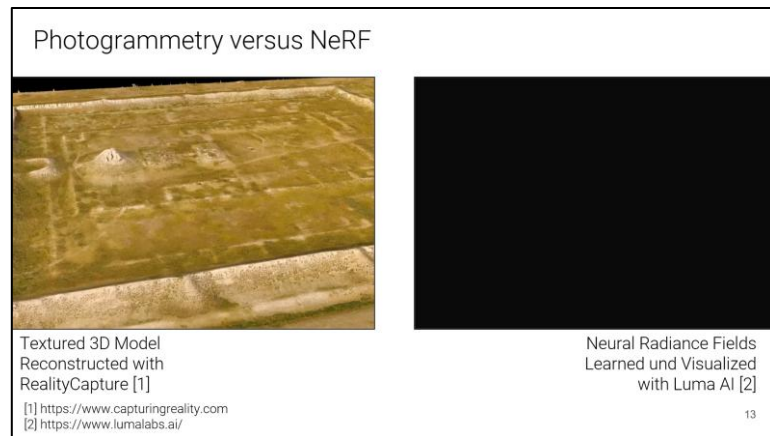
ShaderToy [1]

[1] <https://www.shadertoy.com>

Computergrafik im KI-Zeitalter

Mit dem Durchbruch auf dem Gebiet der **Neuronalen Netze** (2012) wurde die **KI** ebenfalls eine zentrale Triebfeder der Computergrafik.

- 2012 **Deep-Learning**-Durchbruch (Bilderkennung und Bildverarbeitung)
- 2018 StyleGAN (hochrealistische KI-generierte Gesichter)
- 2020 **NeRF** (Neural Radiance Fields)
- 2022 **Diffusion-Models** (Text-zu-Bild-Generierung)
- 2023 **Gaussian-Splatting** (Weiterentwicklung von NeRF)
- 2023 **Generative Videos** (KI erstellt fotorealistische, bewegte Szenen)
- 2023 VideoDiffusion, SORA, Stable Video Diffusion
- 2024 KI-basierte 3D-Generierung (TripoSR, Gaussian Dreamer)
- 2024 KI-gestützte Animation/Retargeting (RAD-NeRF)
- 2025 SAM-3D (Segmentierung 2D/3D)



NeRF: Will Photogrammetry Soon Be Out of Fashion? [1]

[1] YouTube-Channel: <https://youtu.be/noghVt6Z8hw>



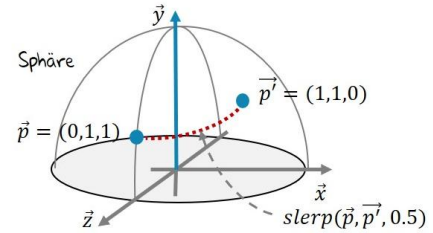
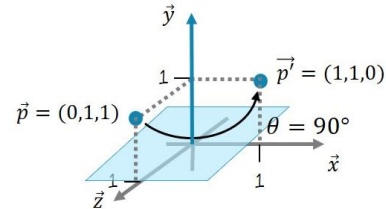
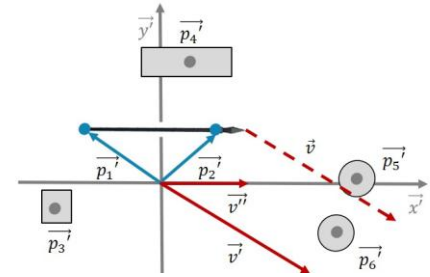
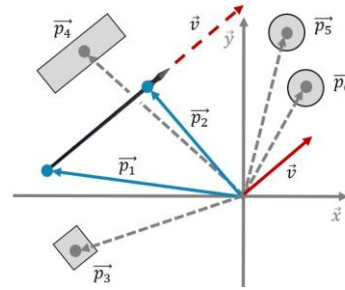
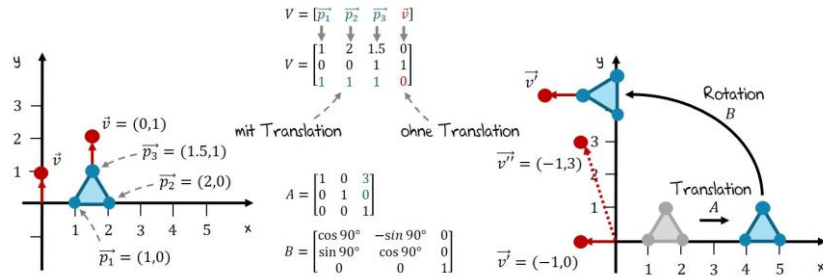
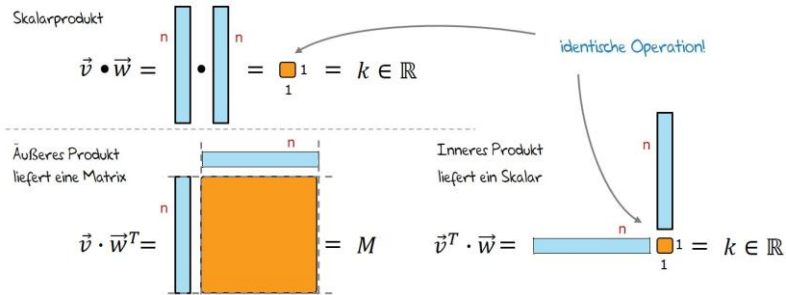
Welche **Anwendungsbereiche** lassen sich für die Computergrafik ausmachen?



Schauen wir in Mathematik und Physik

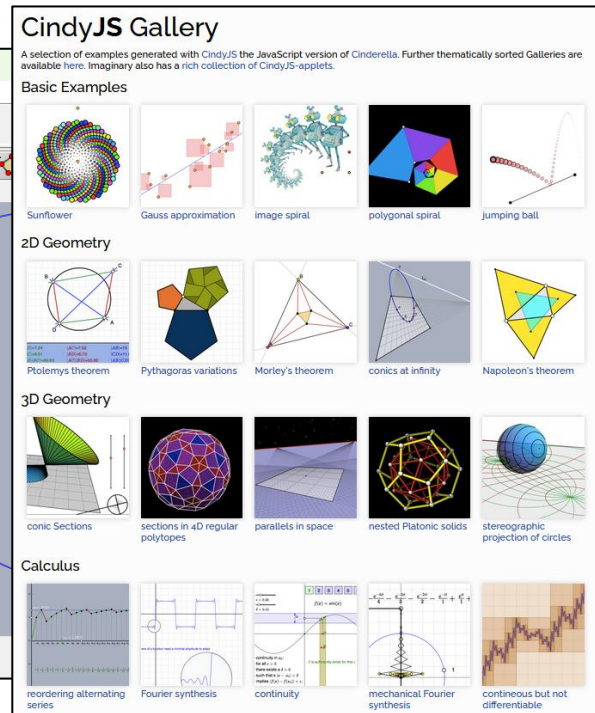
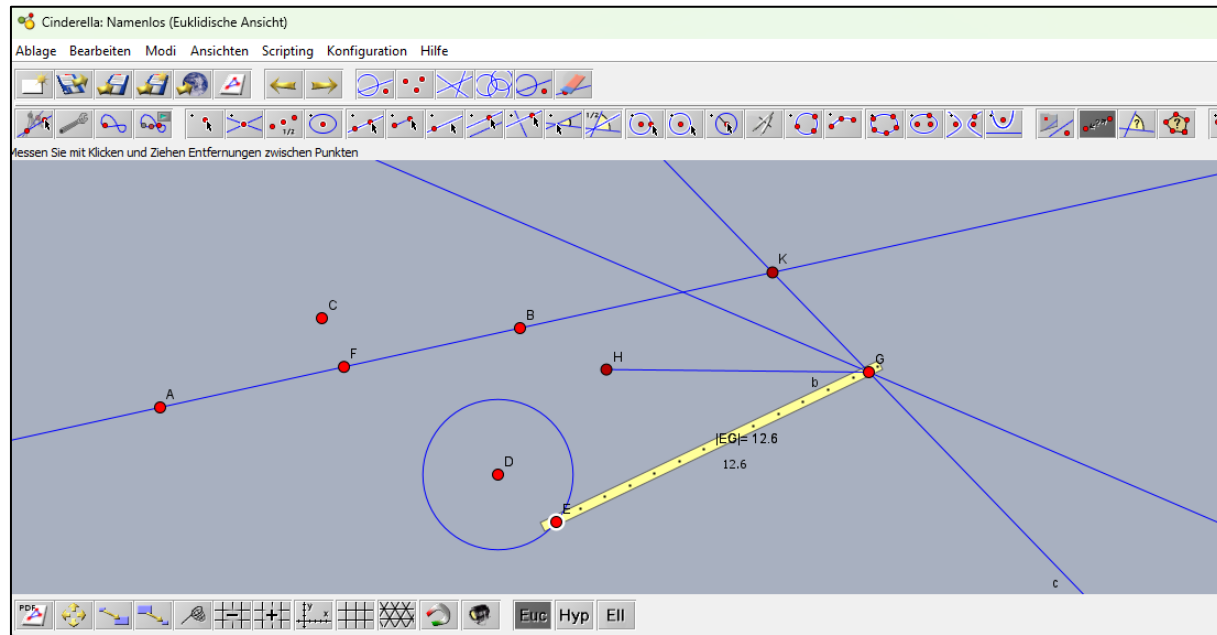
Computergrafik basiert auf Linearer Algebra

Die **Lineare Algebra** ist ein unverzichtbares Werkzeug in der Computergrafik, da sie eine präzise und effiziente Grundlage zur Darstellung und Manipulation von grafischen Objekten bietet.



Cinderella – Interaktive Geometrie

Die interaktive Software **Cinderella** basiert auf Java und bietet Lernenden und Lehrenden einen interaktiven Einstieg in die euklidische, die hyperbolische und die elliptische Geometrie [1]. Aufgrund der Java-Applet-Problematik gibt es webbasierte Versionen **CindyJS** [2].

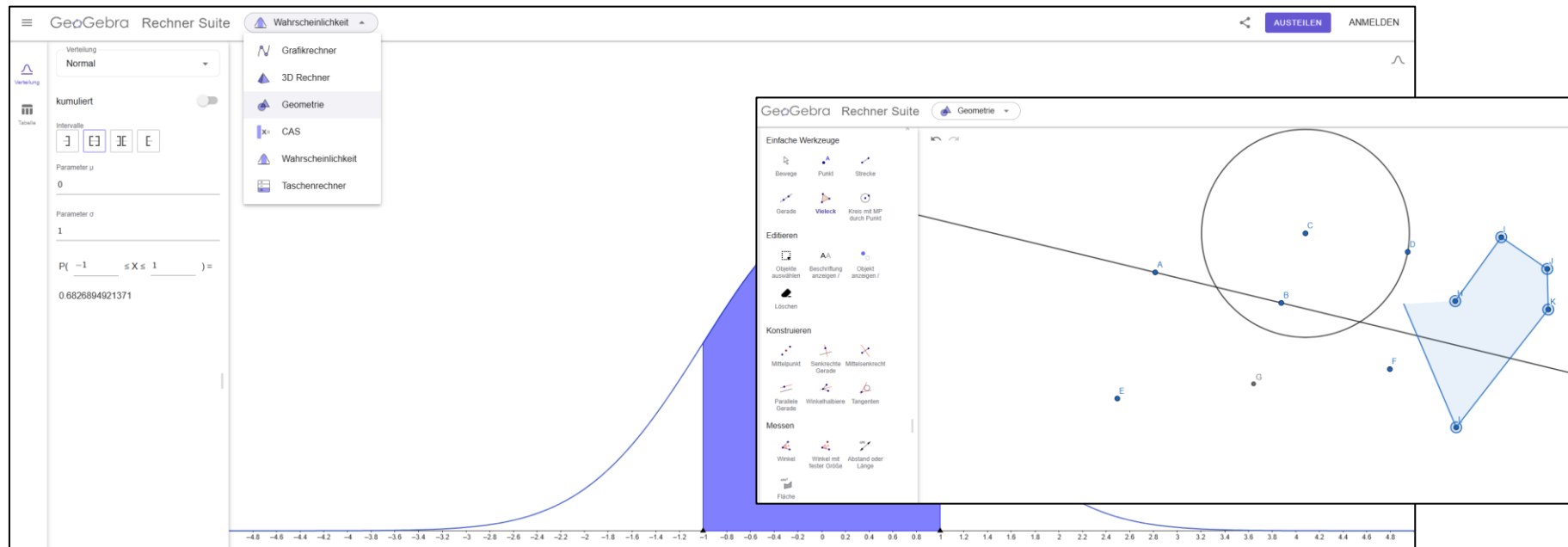


[1] <https://www.cinderella.de/tiki-index.php>

[2] <https://cindyjs.org/>

GeoGebra– Interaktive Algebra, Geometrie und Statistik

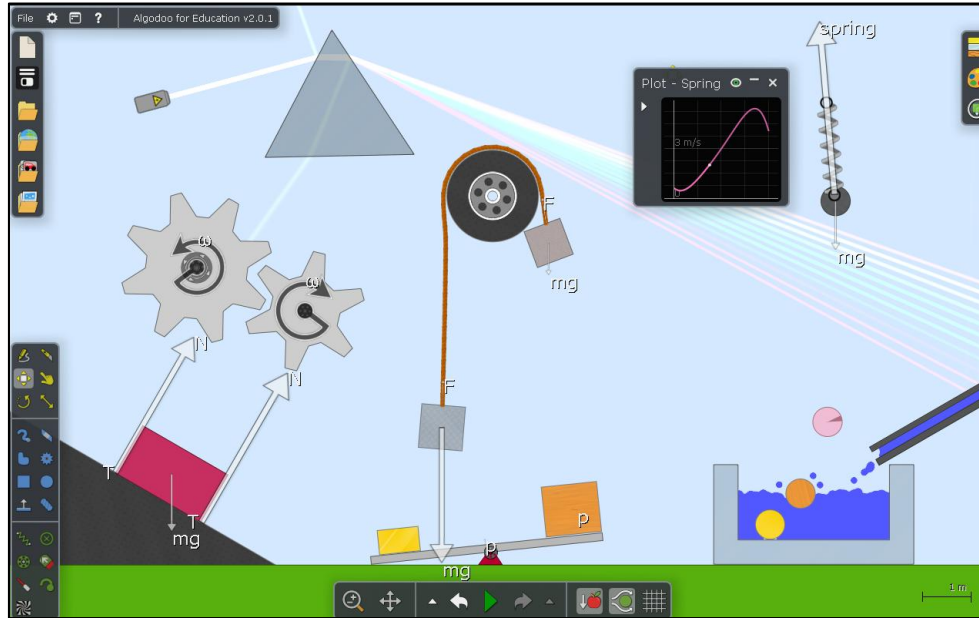
Mit GeoGebra gibt es ein interaktives Online-Tool für Lernende und Lehrende zur Visualisierung von Algebra, Geometrie, Statistik und mehr [1].



[1] <https://www.geogebra.org>

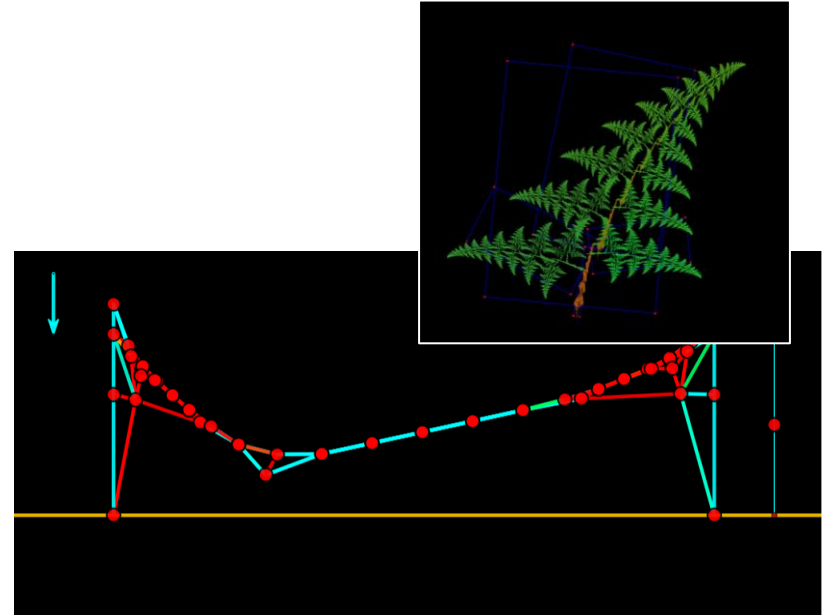
Mathematik und Physik visuell erleben

Es gibt eine Reihe von interaktiven Projekten, die **mathematische und physikalische Zusammenhänge** mit Hilfe von Computergrafik visuell anschaulich machen, wie z. B. Algodoo [1] oder Mathe Vital [2].



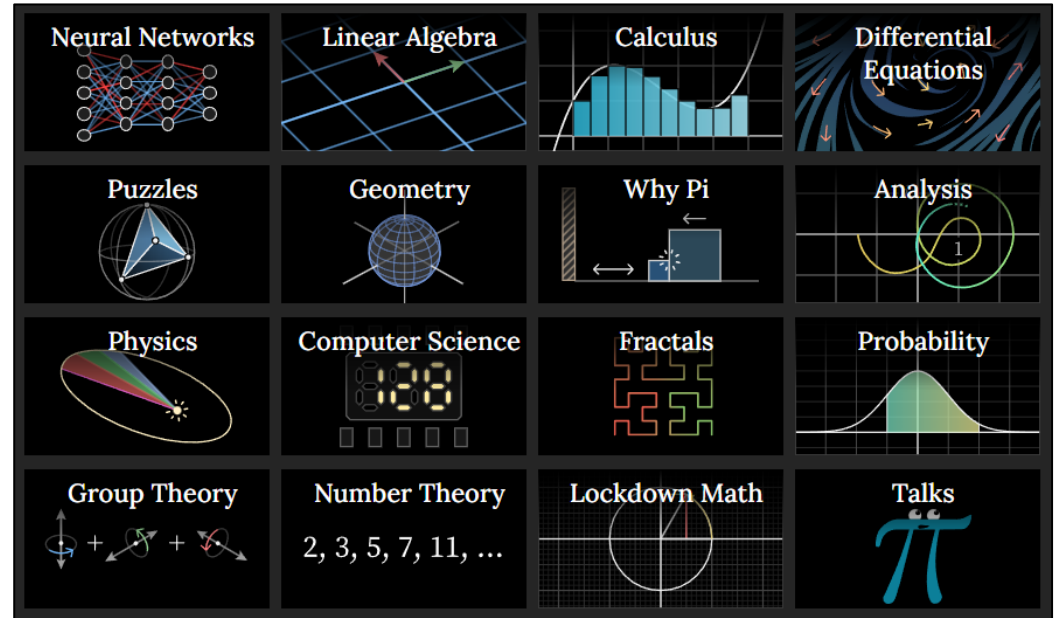
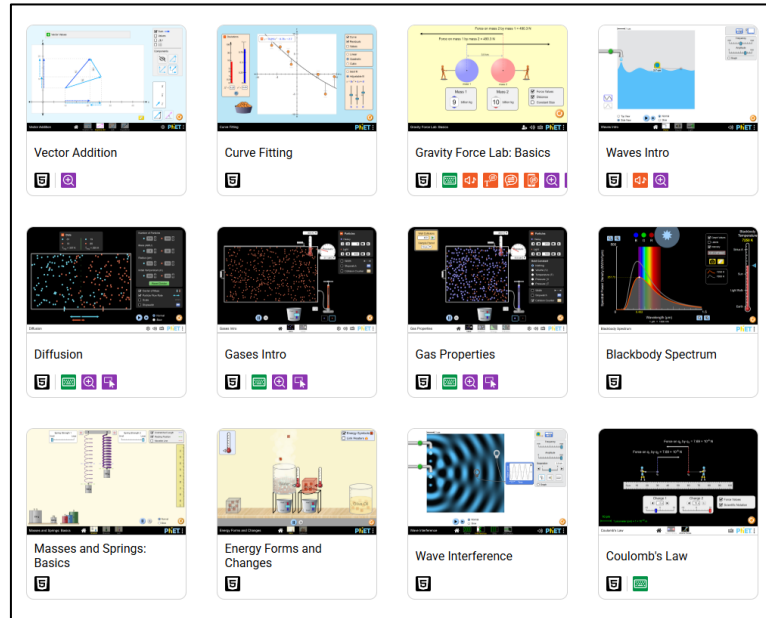
[1] <https://www.algodoo.com>

[2] <http://www.mathe-vital.de/>



Mathematik und Physik visuell erleben

PhET bietet interaktive Simulationen aus Physik, Mathematik, Chemie und vielen weiteren Disziplinen [1]. Bei 3Blue1Brown werden **komplexe mathematische Sachverhalte anschaulich animiert und erläutert** [2].



[1] PhET Interactive Simulations

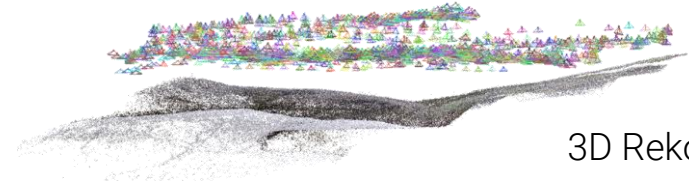
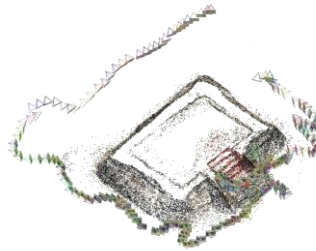
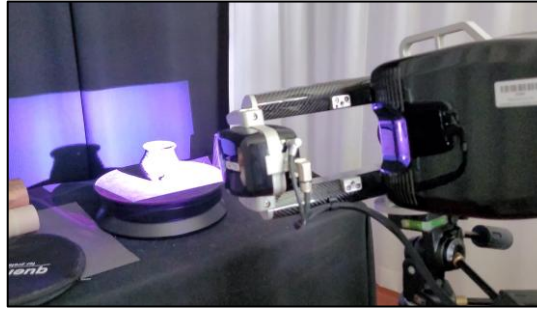
[2] <https://www.3blue1brown.com>



Schauen wir in die Archäologie

3D-Modelle in der Archäologie

Bei der Erstellung von 3D-Modellen in der Archäologie unterscheiden wir zwischen **rekonstruktiver 3D-Modellierung** und Methoden der **3D-Rekonstruktion** [1].



3D Rekonstruktion

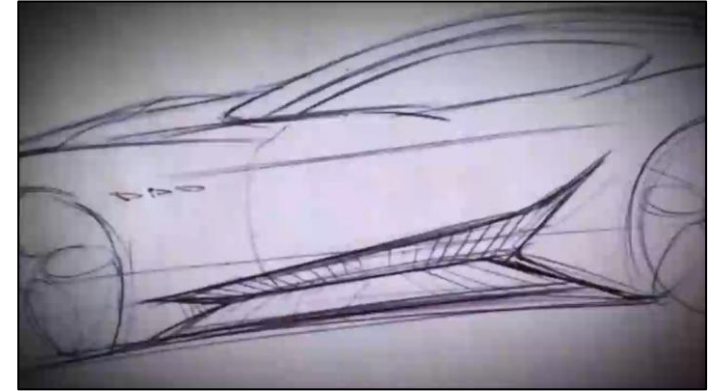
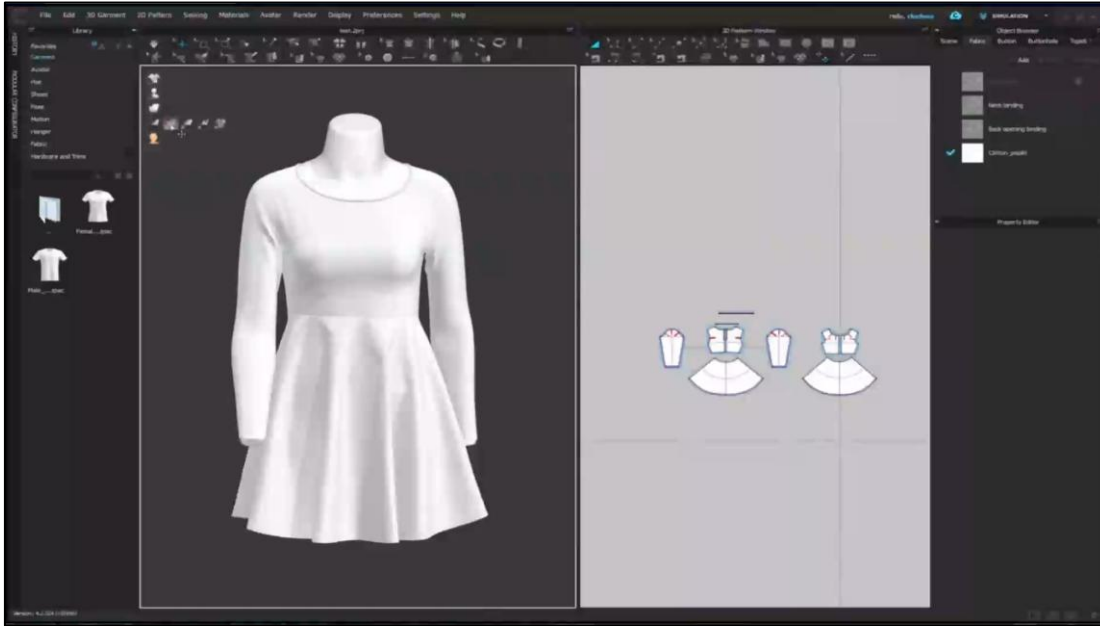
[1] Block-Berlitz, M.: "3D-Dokumentationen in der Archäologie - Lehrbuch zu foto- und videobasierten Kampagnen mit Kameras, Multicoptern und Mini-U-Booten mit vielen Beispielen, Videos, Daten und Tipps aus der Praxis", vividus Wissenschaftsverlag, 2023



Schauen wir in Industrie

CAD-Programme in der Industrie

CAD steht für **Computer-Aided Design** oder computergestütztes Konstruieren/Modellieren. In der Industrie gibt es eine Vielzahl von CAD-Programmen (z. B. Autodesk), die teilweise sehr anwendungsspezialisiert sein können.



Automobilindustrie [2]

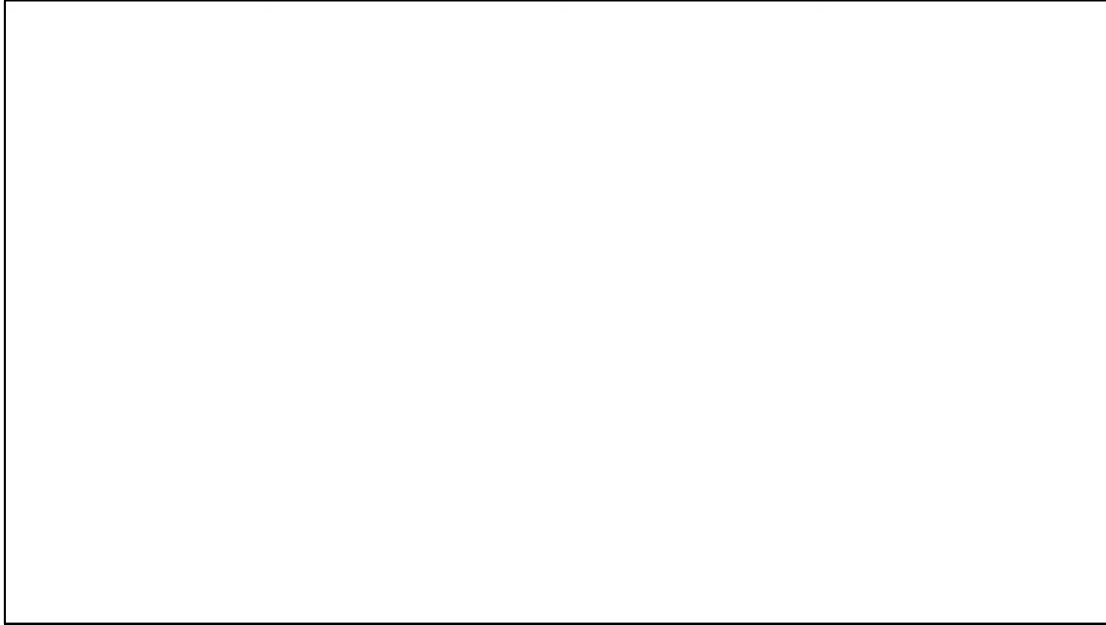
Modeindustrie [1]

[1] <https://www.youtube.com/watch?v=AC5N2j5jbsw>

[2] Form Trends: https://www.youtube.com/watch?v=ar31DrNV_pM

Computergrafik in der Werbung

In der Werbung sind computergenerierte Szenen von realen Szenen kaum noch zu unterscheiden [1]. Hier lassen sich auch Szenen generieren, die in der Praxis gar nicht darstellbar sind.



Showcase Sonoco-Trident [1]

[1] <https://www.youtube.com/watch?v=VEvEZv8cRik>



Schauen wir in die Filmindustrie

Triebfeder Filmindustrie

Motion-Capturing und Performance-Capturing kombinieren menschliche Schauspieler und liefern eine extrem hohe Qualität bei aufwendigen Animationsfilmen (z. B. James Camerons „Avatar 2“).



Performance-Capturing [2]

Avatar 2 [1]

[1] Avatar 2 (KinoCheck): <https://www.youtube.com/watch?v=HHRRi0Hh6fM>

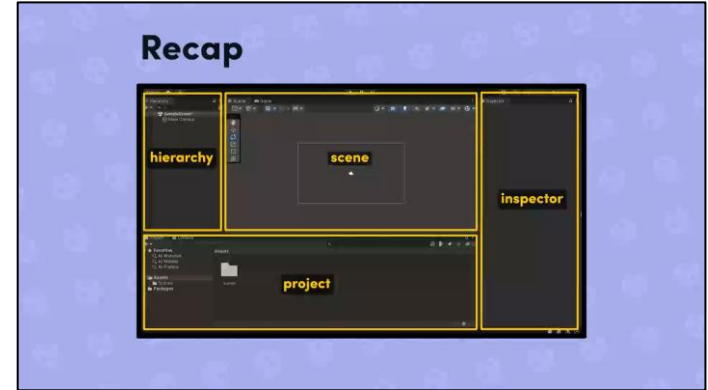
[2] Performance-Capturing: <https://www.youtube.com/watch?v=lctpGYev1Lo>



Schauen wir in die Spieleindustrie

Unity3D

Unity gehört zu den professionellen Game-Engines, die eine genreübergreifende Spieleentwicklung erlaubt und auch für die Einsteiger- und die Indieszene geeignet ist.



Unity Tutorial [2]

Cygnus Enterprises [1]

[1] Unity mit Cygnus Enterprises: <https://www.youtube.com/watch?v=4WbtZMv2U2E>

[2] Unity Tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=XtQMytORBmM>

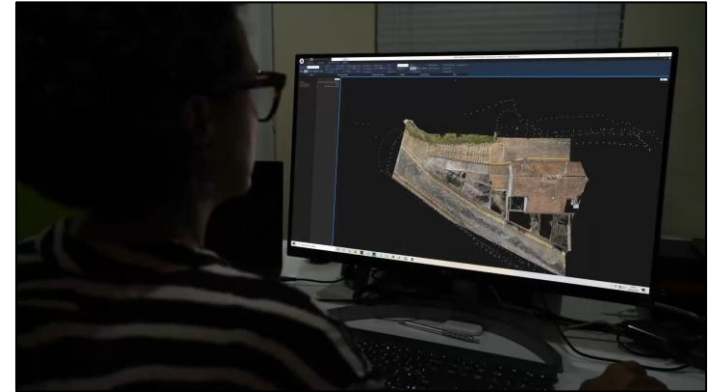
Unreal-Engine von EPIC

Die Unreal-Engine gehört mit zu den professionellsten Game-Engines. Mit der Übernahme von RealityCapture, dem Marktführer im Bereich der 3D-Rekonstruktionen, hat sich EPIC noch einmal deutlich abgesetzt.



[1] Unreal-Engine: <https://www.youtube.com/watch?v=qC5KtatMcUw>

[2] Reality Capture: <https://www.youtube.com/watch?v=E17XQdC3DVU>



Reality Capture [2]

Unreal-Engine [1]

2022, Blender ShowReel 2022 - Film and TV, Games, VFX and Advertising

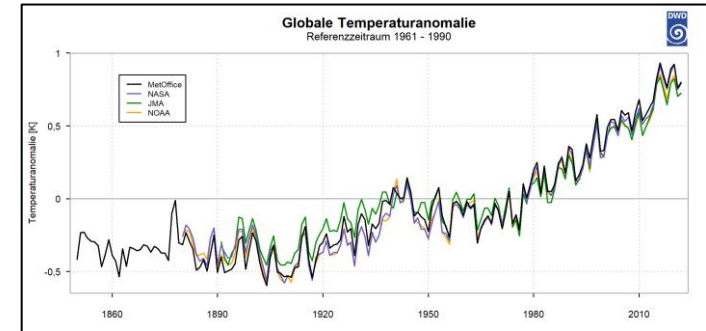
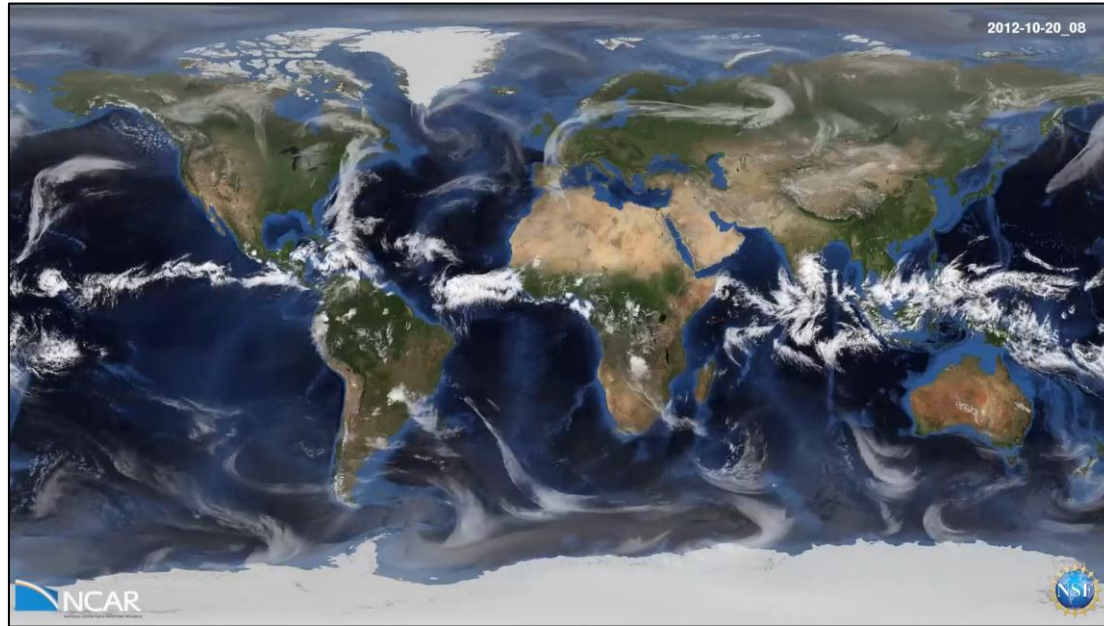
Video aus: https://www.youtube.com/watch?v=_3JTx64C8q8



Schauen wir in den Bereich der Simulationen

Wetterforschung cloud-basiert oder mit Supercomputern

Datenquellen (Satellitenbilder, Radarbilder, Messstationen, ...) werden in numerische Modelle der Hydro- und Thermodynamik eingespeist. Die Modelle verwenden oft 3D-Gitterstrukturen, in denen die Gleichungen an einem Supercomputer parallel simuliert werden.



Wetterstationen und Klimamodelle [2]

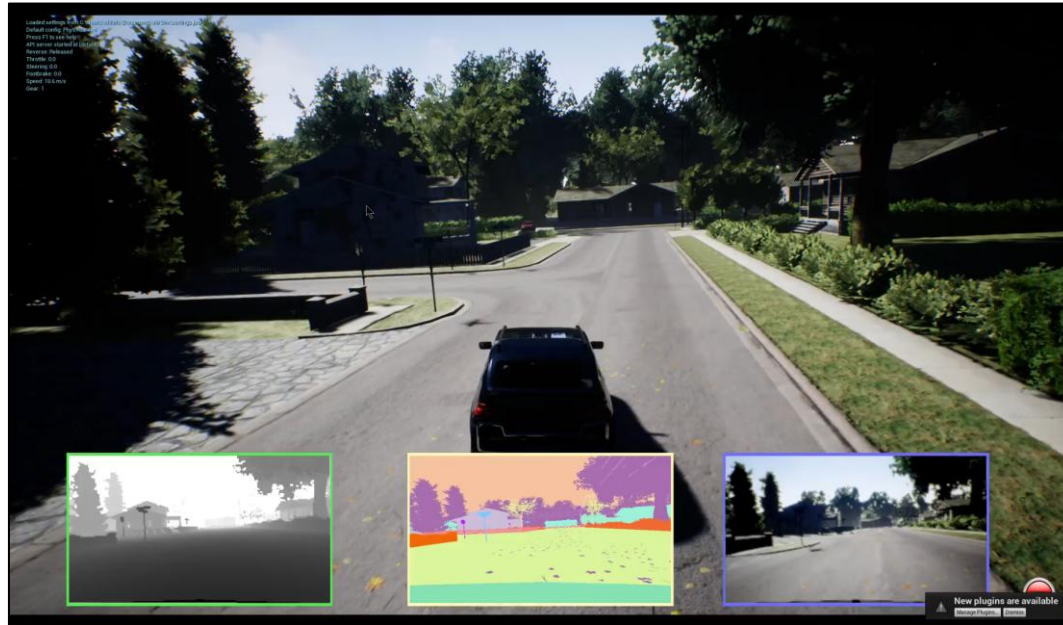
MPAS, Wettervorhersagemodell [1]

[1] <https://www.youtube.com/watch?v=UmiB4Ynd9AI>

[2] <https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?lv2=100932&lv3=101038>

Simulationen in der Robotik

Der Realismusgrad aktueller Gameengines erlaubt es, echtzeitbasierte Simulationen in der Robotik einzusetzen. Hier sehen wir als klassisches Beispiel, den Einsatz bei der Entwicklung autonom-fahrender Autos.



[1] <https://www.youtube.com/watch?v=CauKo089zm0>

[2] <https://www.youtube.com/watch?v=FH7aBWDmSNA>



AWSIM [2]

MicroSoft AirSim [1]



Wir halten fest: Computergrafik wird
interdisziplinär angewendet.

Computergrafik in diversen Fachgebieten

Hier werden ein paar Fachgebiete aufgelistet, in denen die Computergrafik eine Rolle spielt:

- Mathematik (Geometrie, Algebra)
 - Physik, KI und Robotik (Modellbildung, Simulationen)
 - Meteorologie (Wetter- und Klimamodelle)
 - Computer-Vision (Analyse und Synthese)
 - Ingenieurwissenschaften, Architektur (Modellierung)
 - Spieleindustrie (Modellierung, Echtzeit-Rendering, 60 fps)
 - Film- und Werbeindustrie (Offline-Rendering, Animation, 24 fps)
 - Webtechnologien
-
- KI (KI-generierte Bilder und Videos)
 - Psychologie (Wahrnehmung, Täuschung, Manipulation)



KI-generierte Bilder [1]

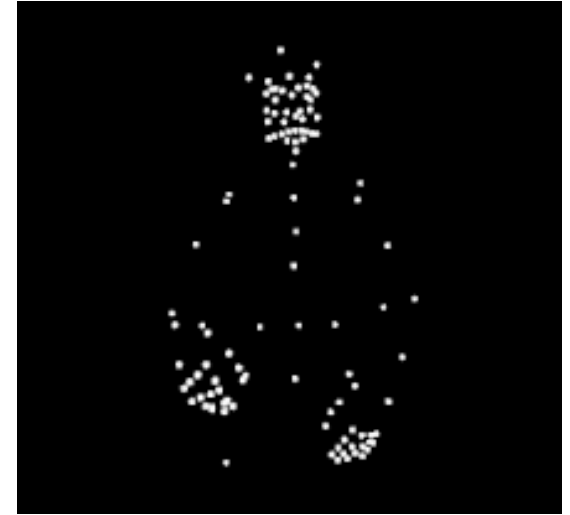
Euch fallen sicherlich noch viele weitere Aspekte und Fachgebiete ein.

[1] <https://www.tagesspiegel.de/wissen/deep-fakes-deep-feelings-was-ki-generierte-bilder-in-menschen-auslosen-10955440.html>

Zusammenfassung wichtiger Begriffe

Im Laufe dieser Vorlesung sind uns wichtige Begriffe der Computergrafik begegnet, die wir noch einmal kurz auflisten wollen:

- CAD/CAM-Systeme
- Modellierung
- Schattierung
- SIGGRAPH
- Texturing
- Z-Buffer
- Beleuchtungsverfahren
- Schatten
- Raytracing
- Rendering
- Pixel
- Volume-Rendering
- Voxel
- Partikelsystem
- Radiosity
- Uncanny Valley
- Rastergrafiken
- Vektorgrafiken
- SVG
- Motion-Capturing
- Performance-Capturing
- 3D-Rekonstruktion
- Echtzeit-Rendering
- Offline-Rendering
- GPU/Shader



Geschichte, Disziplinen und wichtige Begriffe der Computergrafik

Key Takeaways

- Computergrafik (seit 50er Jahren) von einfachen Linienzeichnungen zu hochkomplexen visuellen Welten
- Moderne Computergrafik vereint Mathematik, Physik, Informatik, KI und kreative Gestaltung
- Unterschiedliche Branchen (Film, Spiele, Web, Wissenschaft, Archäologie, Industrie) treiben technologische Innovationen voran
- Lineare Algebra bildet das Fundament aller geometrischen Transformationen und Renderingverfahren
- Wichtige Techniken wie Raytracing, Rasterisierung, Texturierung, Shading und 3D-Rekonstruktion bestimmen die heutigen Workflows
- KI hat ab 2018 die Computergrafik revolutioniert



Fragestellungen zum Vorlesungsteil

Im Anschluss an diese Veranstaltung sollten Sie die folgenden Fragen sicher beantworten können:

- (1) Nennen Sie mindestens fünf unterschiedliche Disziplinen, in denen die Computergrafik eine wichtige Rolle spielt.
- (2) Finden Sie heraus, welche konkreten Computergrafikwerkzeuge bzw. -programme in den Disziplinen Verwendung finden.
- (3) Beschreiben Sie mit eigenen Worten, was im Kontext der Computergrafik unter folgenden Begriffen verstanden wird: Vektorgrafik, CAD-Systeme, Rendering, Uncanny Valley
- (4) Warum interessieren Sie sich für Computergrafik und welches Anwendungsfeld motiviert Sie am meisten?
- (5) Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Echtzeit-Rendering und Offline-Rendering. Wo kommen diese jeweils zum Einsatz?
- (6) Warum sind neuronale Netze (z. B. GANs, Diffusion Models) für die Computergrafik so revolutionär?

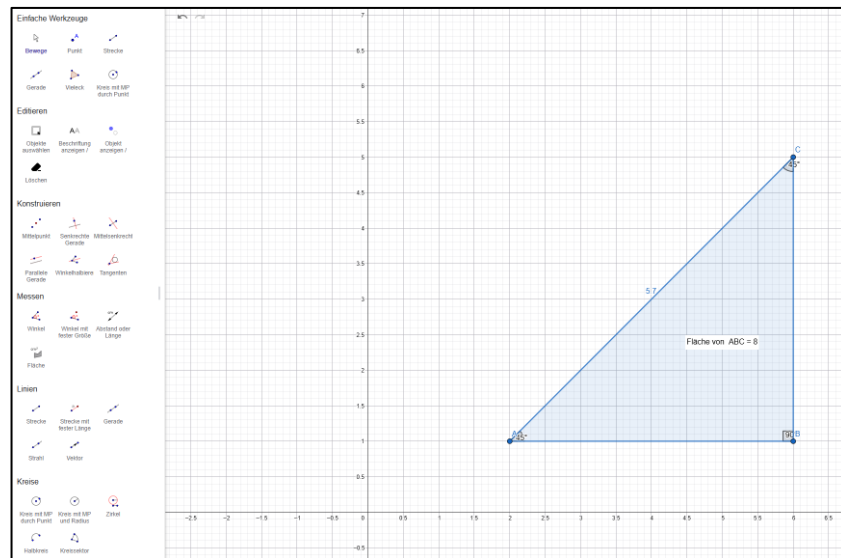
Praktische Aufgaben

Die praktischen Aufgaben dienen zur Vertiefung des Stoffs und sollten selbstständig bearbeitet werden.

Aufgabe 1) [GeoGebra] Legen Sie zunächst die drei Punkte $A = (2,1)$, $B = (6,1)$ und $C = (6,5)$ an. Bilden Sie mit den drei Punkten ein Vieleck und bestimmen jetzt die Fläche des Dreiecks, die anliegenden Winkel und die Hypothenuse.

Aufgabe 2) Verschieben Sie Punkt C dynamisch und beobachten Sie, wie sich Winkel und Fläche verändern.

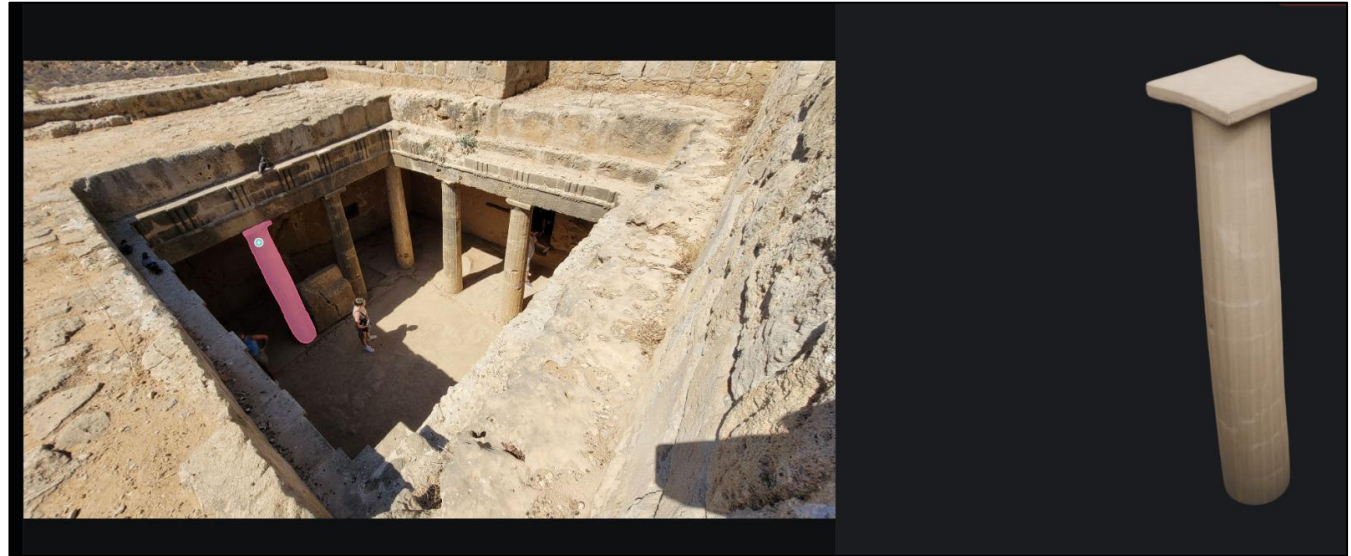
Tipp: Es ist nützlich, die Achsen und Koordinatengitter anzuzeigen (rechte Maustaste).



Praktische Aufgaben

Die praktischen Aufgaben dienen zur Vertiefung des Stoffs und sollten selbstständig bearbeitet werden.

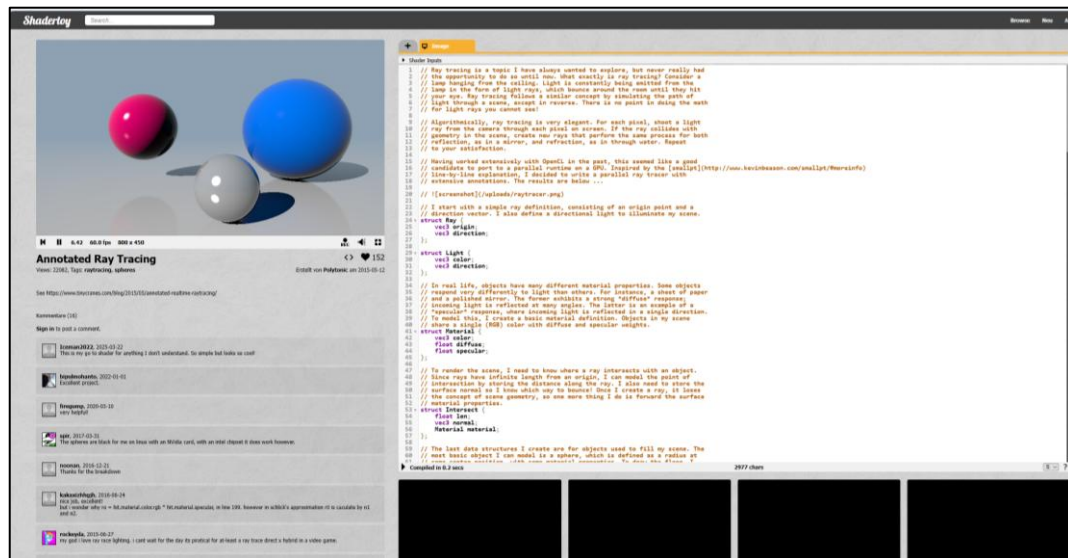
Aufgabe 3) [Sam 3D] Experimentieren Sie mit dem KI-3D-Export aus Fotos (Create 3D scenes). Laden Sie dazu ein Bild hoch, wählen ein Objekt aus und lassen es sich als 3D-Objekt erzeugen.



Praktische Aufgaben

Die praktischen Aufgaben dienen zur Vertiefung des Stoffs und sollten selbstständig bearbeitet werden.

Aufgabe 4) [ShaderToy] Wählen Sie Beispiel zu den zwei Shader-Varianten Raymarching und Raytracing aus und beschreiben Sie mit eigenen Worten, wie sich die beiden Verfahren unterscheiden.





Vielen Dank für die Aufmerksamkeit